Faire clignoter une LED

Robotique – Grade 9 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Faire clignoter une LED avec Arduino
Classe / effectif	Grade 9, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web : **Tinkercad Circuits** (tinkercad.com, gratuit, compte élève ou code de classe) pour construire et simuler le montage. — Arduino IDE installé sur les postes (vu en septembre) pour copier, vérifier et éventuellement téléverser le code. — Facultatif : une carte Arduino Uno avec LED et résistance de 220 Ω par binôme pour tester le montage réel. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séances précédentes : carte Arduino, entrées et sorties, structure d'un programme (`setup` et `loop`), premier montage d'une LED (octobre).

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Créer une classe dans Tinkercad (si disponible) ou un code d'invitation, et vérifier que chaque élève se connecte.
2. Préparer un circuit modèle partagé (Arduino Uno, LED, résistance 220 Ω sur la broche 8) que les élèves dupliquent.
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie (annexe G).
4. Si des cartes réelles sont utilisées, vérifier les câbles USB et le port dans l'IDE.

Sécurité et bonnes pratiques

Une LED se branche toujours avec une résistance. Pas de court-circuit entre la broche et la masse. Débrancher la carte avant de modifier le montage réel.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Utiliser les temporisations.

— Modifier un programme existant.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'expliquer le rôle de `pinMode`, `digitalWrite` et `delay` ;

— de faire clignoter une LED à une durée donnée et de calculer la période et la fréquence ;

— de modifier un programme existant pour changer le rythme, et de vérifier le résultat en simulation.

Compétences numériques : construire un circuit en simulation, démarrer et arrêter la simulation, copier du code vers l'IDE.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le feu clignotant et le battement de cœur	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	setup, loop, delay et fréquence	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un clignotement à 1 s en collectif, puis un rythme modifié en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le clignotant et le battement de cœur — 0 – 10 min

1. (5 min) Projeter une vidéo courte ou un schéma d'un clignotant de voiture, d'un phare et d'un moniteur cardiaque. *Comment sont-ils commandés ? Combien de fois par seconde ?*
2. (5 min) Les élèves tapent avec la main au rythme d'un clignotant (1 fois par seconde), puis plus vite. Question-problème : **« Comment dire à une carte électronique de s'allumer et de s'éteindre à un rythme choisi ? »**

2. Mini-leçon : les instructions de base — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : le montage. La LED est branchée en série avec une résistance sur une broche numérique (broche 8) et à la masse (GND).
Temps 2 : le programme.

Le programme Blink

```
const int LED = 8;       // numero de la broche

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT); // la broche est une sortie
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH); // allume
  delay(1000);             // attend 1000 ms
  digitalWrite(LED, LOW);  // eteint
  delay(1000);
}
```

Temps 3 : le vocabulaire.

Instruction	Rôle
`pinMode(LED, OUTPUT)`	Déclare la broche comme sortie (dans `setup`)
`digitalWrite(LED, HIGH)`	Met la broche à 5 V : la LED s'allume
`digitalWrite(LED, LOW)`	Met la broche à 0 V : la LED s'éteint
`delay(1000)`	Attend 1000 ms, soit 1 seconde

Temps 4 : période et fréquence. La *période* est la durée d'un cycle (allumée + éteinte). La *fréquence* est le nombre de cycles par seconde : $f = 1 \div T$. Ici $T = 2$ s, donc $f = 0{,}5$ Hz.

Différenciation et besoins particuliers

Colorer les instructions de la même façon que dans l'IDE. Lire le programme à voix haute ligne par ligne. Donner un modèle avec les accolades déjà placées. Rappeler que chaque ligne se termine par un point-virgule.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Clignotement à 1 s en collectif (12 min). Dupliquer le circuit modèle, ouvrir l'éditeur de code (mode texte), saisir le programme Blink, démarrer la simulation. Chaque élève chronomètre trois clignotements.
3b. Un rythme modifié en binômes (18 min). Modifier uniquement les valeurs de `delay` pour obtenir un clignotement à 2 Hz, puis un battement de cœur (deux éclairs rapides, une pause). Vérifier en simulation. Alternance des rôles (pilote, vérificateur).
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a et le tableau période et fréquence	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle valeur règle le temps allumé ? Quelle valeur règle le temps éteint ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant modifie une valeur avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

En cas d'erreur, lire le message de l'éditeur à voix haute et chercher d'abord un point-virgule manquant ou une accolade oubliée. Garder un exemple correct visible.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme Blink à compléter (valeurs de `delay` manquantes) avec une banque de valeurs : 200, 500, 1000, 2000. Obtenir un clignotement rapide, puis lent, et noter le résultat.	Annexe C
B : au niveau	Obtenir un clignotement à 2 Hz puis le signal SOS en morse (trois éclairs courts, trois longs, trois courts) en modifiant le programme.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Écrire une fonction `void clignote(int duree)` qui allume et éteint la LED, puis l'utiliser pour produire un battement de cœur, et tester avec la variable `duree` modifiée. Commenter chaque ligne du code.	Annexe E

Plan B si la simulation ne fonctionne pas : utiliser le programme dans l'IDE avec la vérification de compilation, et relire à voix haute avec un camarade.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre son clignotement lent et rapide et explique la valeur modifiée. Valoriser le lien entre la valeur et le rythme.
   - **Groupe B** : un binôme fait tourner le SOS en simulation. Valoriser l'exactitude du rythme.
   - **Groupe C** : un élève présente sa fonction `clignote` et explique à quoi sert le paramètre. Valoriser la structuration.
3. (4 min) Conclusion : *delay règle le rythme, la période est la somme du temps allumé et du temps éteint.*

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel est le rôle de l'instruction `delay(500)` ?
2. Une LED est allumée 300 ms et éteinte 700 ms : quelle est la période, quelle est la fréquence ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Faire clignoter une LED Nom : _____ Date : _____

Montage : broche 8 → résistance 220 Ω → LED → GND.
Période T = temps allumé + temps éteint. **Fréquence** $f = 1 \div T$ (en Hz).

Modèle

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(1000);
}
```

Instruction	Rôle
`pinMode`	Déclare une broche
`digitalWrite`	Écrit HIGH ou LOW
`delay`	Attend en millisecondes (1000 ms = 1 s)

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : clignotement Nom : _____ Date : _____

3a. Mesure en collectif

Durée de trois clignotements : ..... s Période : ..... s Fréquence : ..... Hz

3b. En binôme : changer le rythme

Rythme demandé	delay allumé	delay éteint	Vérifié en simulation ?
1 Hz (période 1 s)			
2 Hz (période 0,5 s)			
Battement de cœur			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme du 3a et la formule de la fréquence.
Aide 2 : Quelle valeur règle le temps allumé ? Quelle valeur règle le temps éteint ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de modifier une valeur avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le programme

Nom : _____ Date : _____

Banque de valeurs : 200, 500, 1000, 2000.

Programme à compléter

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(_____);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(_____);
}
```

Activité 1 : essaie les deux rythmes

Rythme	Valeur delay	La LED clignote…	Vrai ?
Rapide		☐ vite ☐ lentement	
Lent		☐ vite ☐ lentement	

Activité 2 : vrai ou faux ?

1. `delay(1000)` attend 1 seconde. ☐ Vrai ☐ Faux
2. `LOW` allume la LED. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : 2 Hz et SOS

Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : clignotement à 2 Hz

Période : ..... ms delay allumé : ..... delay éteint : .....

Mission 2 : SOS en morse

Trois éclairs courts (200 ms), trois longs (600 ms), trois courts, avec 200 ms de pause entre les éclairs et une pause de 1 s à la fin.

Partie	Durée allumée (ms)	Durée éteinte (ms)
S (court) × 3		
O (long) × 3		
S (court) × 3		

Combien d'instructions `delay` dans ton programme ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : une fonction qui clignote

Nom : _____ Date : _____

Mission : écrire une fonction pour éviter de répéter les mêmes lignes.

Modèle de départ

```
void clignote(int duree) {
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(duree);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(duree);
}
```

1. Utilise `clignote(200)` et `clignote(600)` dans `loop` pour créer le SOS en moins de 10 lignes.

2. Crée un battement de cœur (deux éclairs de 100 ms, pause de 800 ms) et explique l'intérêt d'une fonction.

Défi bonus : une variable `vitesse` qui double la fréquence quand on la change.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

1 Hz : 500 ms allumé et 500 ms éteint (ou 1000 et 1000 donne 0,5 Hz). 2 Hz : période 500 ms, soit 250 ms allumé et 250 ms éteint. Battement : deux éclairs (par exemple 100 ms allumé, 100 ms éteint, répété deux fois) puis 800 ms d'attente.

Annexe C

Valeurs rapides : 200 ; lentes : 2000 ; la LED clignote vite pour 200, lentement pour 2000. Vrai, Faux.

Annexe D

2 Hz : période 500 ms, 250 ms et 250 ms. SOS : court 200/200 (× 3), long 600/200 (× 3), court 200/200 (× 3), pause 1000 ms. Total d'au moins 18 `delay`.

Annexe E

`loop` : appeler `clignote(200)` trois fois, `clignote(600)` trois fois, `clignote(200)` trois fois, `delay(1000)`. Une fonction évite de répéter et simplifie les corrections.
Critères de réussite : fonction correcte, appel avec paramètre, code commenté.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : clignoter une LED Nom : _____ Date : _____

1. Quel est le rôle de l'instruction `delay(500)` ?

2. Une LED est allumée 300 ms et éteinte 700 ms : quelle est la période, quelle est la fréquence ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Attendre 500 ms (0,5 s). 2. Période 1000 ms = 1 s, fréquence 1 Hz.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Montage correct	Programme fonctionnel	Période calculée	Groupe suivant